



Examen de mathématiques

Report de session

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Janssens

Date et heure : Lundi 23 janvier 2023

Matériel autorisé : Équerre multifonction, compas, crayon, gomme.

Matériel à distribuer : /

Total : 58 → /30

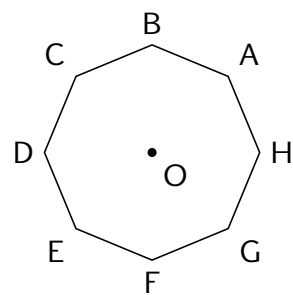
Question 1. Complète le tableau suivant.

/2

Nom des isométries	Verbe de mouvement	Éléments caractéristiques
		Axe de symétrie
Rotation		

Question 2. ABCDEFGH est un octogone régulier. Réponds aux questions suivantes.

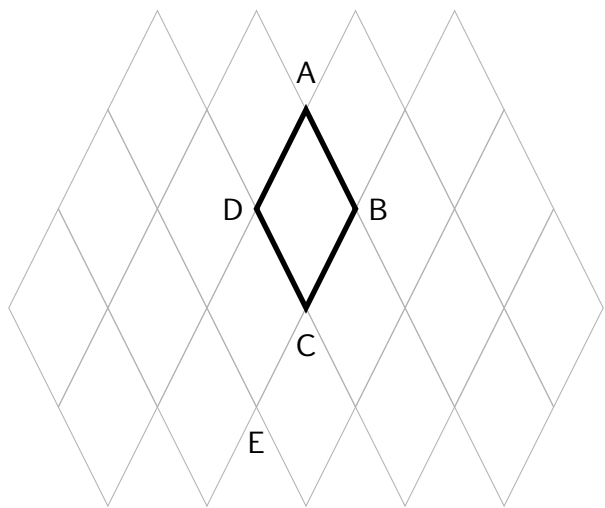
/4



- a) Quelle est l'image du point G par la translation qui applique A sur C?
- b) $R_{O,-90^\circ}(C) = ?$
- c) Quelle est l'image du triangle AOB par la symétrie orthogonale d'axe HD?
- d) $S_O([DB]) = ?$

Question 3.

/2

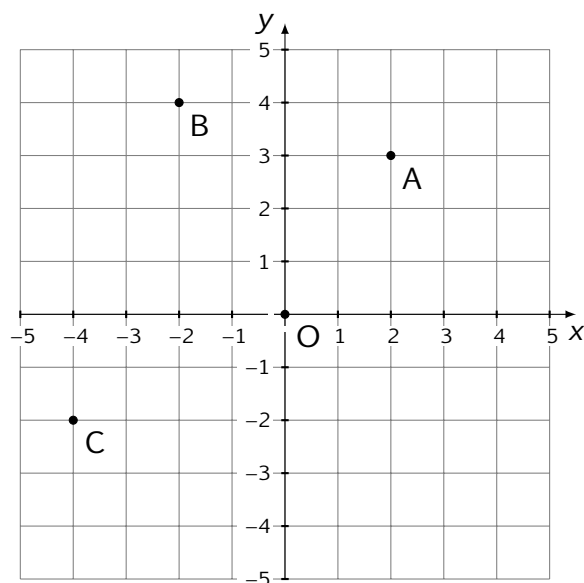


La partie du pavage représentée ci-dessus est constituée de losanges tous identiques au losange ABCD.

- a) Hachure en bleu l'image du losange ABCD par la translation qui applique le point B sur le point E.
- b) Hachure en vert l'image du losange ABCD par la symétrie centrale de centre B.

Question 4. À l'aide du repère cartésien ci-dessous, réponds aux questions.

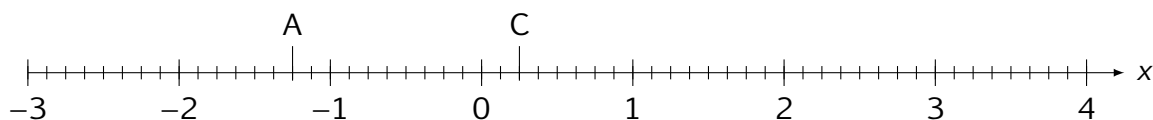
/4



- Place le point A' tel qu'il soit l'image du point A par une symétrie orthogonale d'axe x.
- Place le point C' tel que $t_{\overrightarrow{OA}}(C) = C'$.
- Donne les coordonnées de B' tel que $B' = S_y(B)$?
- Donne les coordonnées de Z' tel qu'il soit l'image du point $Z(-34 ; 65)$ par la symétrie centrale dont le centre est l'origine du repère.

Question 5. Donne une fraction irréductible correspondant aux abscisses des points nommés ci-dessous. Sois précis!

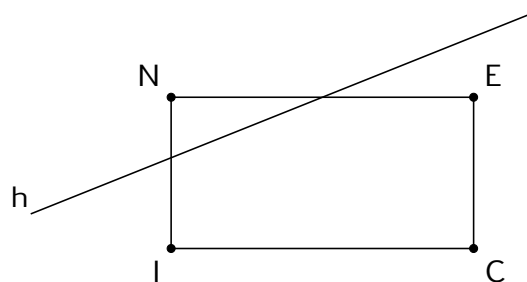
/1



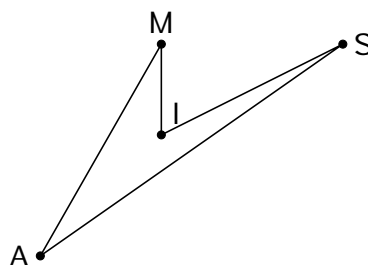
Question 6. Effectue les transformations du plan demandées. Laisse tes constructions visibles.

/6

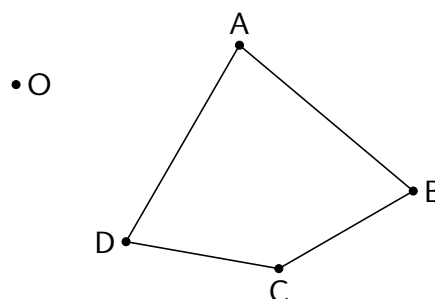
a) $S_h(\text{NICE}) = \text{N}'\text{I}'\text{C}'\text{E}'$



b) $r_{A; -80^\circ}(\text{AMIS}) = \text{A}'\text{M}'\text{I}'\text{S}'$



c) $S_O(\text{ABCD}) = \text{A}'\text{B}'\text{C}'\text{D}'$



Question 7. Complète le tableau suivant.

/3

Nom de la propriété	Propriété	Exemple chiffré
Puissance d'une puissance		
	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	
		$\frac{2^5}{2^3} = 2^2$

Question 8. Complète le tableau suivant.

/3

Expression	Notation décimale	Notation scientifique
$350 \cdot 10^{-5}$		
2 milliards		
$0,000\ 007 \cdot 10^5$		

Question 9. Quelle est la valeur du symbole ● pour que le nombre 435● soit divisible par 15? Justifie et sois précis.

/3

Question 10. Réduis au maximum les expressions suivantes à l'aide des propriétés des puissances.

/6

a) $2a \cdot a^3 =$

b) $(3x^3)^2 =$

c) $\frac{a^6 \cdot b^5 \cdot a}{a^4 \cdot b} =$

d) $4a^3 \cdot 6 \cdot a \cdot (a^5)^4 =$

e) $\frac{(4xy^3)^2}{8y} =$

f) $2x^4 \cdot (4x^5y)^2 \cdot 3x =$

Question 11. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

/5

a) Yves prétend que le quart de 4^6 est 4^3 .

b) $(-a^2 \cdot 2a)^3 = -2a^9$

c) 0,4 est la valeur approchée par défaut au dixième près de $\frac{17}{50}$.

d) $16n + 4$ est un multiple de 4.

e) $n + 3$ est un nombre naturel dont le chiffre des unités est 3, 6 ou 9.

Question 12. Complète le tableau ci-dessous.

/3

D	d	q	r	Égalité
51	8			
19			2	
				$35 = 3 \cdot 10 + 5$

Question 13. Mélissa a fait 8,7 kg de confiture. Elle la répartit dans des petits bocaux de 70 g pour son hôtel. Réponds aux questions ci-dessous en notant ton raisonnement.

/3

a) De combien de bocaux aura-t-elle besoin ?

b) Combien de grammes de confiture aurait-elle dû faire en plus pour compléter le dernier bocal ?

Question 14. Calcule le PGCD des nombres suivants. Utilise si possible une propriété, sinon écris tous tes calculs.

/4

a) 210 et 330

b) 600 et 12

Question 15. Calcule le PPCM des nombres suivants. Utilise si possible une propriété, sinon écris tous tes calculs.

/4

a) 5 et 12

b) 63 et 28

Question 16. Elisa a fait des biscuits pour les vendre à la fête du quartier. Elle a fait 36 biscuits au chocolat et 60 biscuits au sucre. Elle veut tous les mettre dans des boîtes contenant chacune exactement le même nombre de biscuits au sucre et le même nombre de biscuits au chocolat.

/3

- a) Quel est le plus grand nombre de boîtes identiques qu'elle peut faire ? Note tout ton raisonnement.

- b) Combien de biscuits pourrait-on mettre dans une de ces boîtes ?

Question 17. Classe les fractions suivantes par ordre croissant. Laisse ta démarche visible.

/2

$$A = \frac{34}{16}$$

$$B = \frac{5}{2}$$

$$C = \frac{70}{200}$$

$$D = -\frac{3}{42}$$

$$E = \frac{-11}{8}$$

Classement :